EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Produit d'éléments d'ordres premiers entre eux

Soit G un groupe abélien (noté multiplicativement).

1. Soient $x, y \in G$ d'ordres m et n avec $m \wedge n = 1$. Montrer que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$, puis que xy est d'ordre mn.
2. Donner un contre-exemple si $m \wedge n \neq 1$.
3. Soient $p \neq q$ premiers et G abélien d'ordre pq. Montrer que G contient un élément d'ordre p et un élément d'ordre q (on pourra raisonner par l'absurde avec un sous-groupe de la forme $\langle x \rangle \langle y \rangle$), puis que G est cyclique.